

## Algoritmos em Grafos

**Professor:** Carlos Vinícius G. C. Lima

### Segunda Lista de Exercícios

1. Denotamos por  $\Delta(G)$  o grau máximo do grafo  $G$ . Prove que, para toda árvore  $T$ ,
  - (a) existe ao menos  $\Delta(T)$  folhas em  $T$ ;
  - (b) o número de arestas é igual a  $n - 1$ .
2. É verdade que todo grafo conexo possui ao menos uma árvore geradora? Justifique. Com isso, podemos afirmar que
  - (a)  $m \geq n - 1$ ?
  - (b)  $n = O(m)$ ?
3. Seja  $G = (V, E)$  um grafo tal que  $m = n - 1$ , mostre que as seguintes afirmações são equivalentes.
  - (a)  $G$  é acíclico.
  - (b)  $G$  é conexo.
  - (c)  $G$  é uma árvore.
4. Dado um grafo  $G = (V, E)$ , construa um algoritmo com complexidade  $O(n)$  para, dado um vetor de tamanho  $n$  indexado pelos vértices de  $G$  e contendo o grau do respectivo vértice, ordene os vértices em ordem não decrescente de graus. Ou seja, o algoritmo deve obter uma ordem dos vértices de modo que  $u$  precede  $v$  se e somente se  $d(u) \leq d(v)$ . Mostre que o algoritmo é correto e que sua complexidade é de fato  $O(n)$ .
5. Mostre que todo grafo  $G = (V, E)$  possui ao menos  $m - n + \omega$  ciclos distintos, onde  $\omega$  representa o número de componentes conexas de  $G$ .
6. Mostre que  $G = (V, E)$  é uma floresta se e somente se  $m = n - \omega(G)$ , onde  $\omega(G)$  denota o número de componentes conexas de  $G$ .
7. Mostre que todo grafo conexo contém uma árvore geradora.
8. Seja  $G = (V, E)$  um grafo conexo,  $T$  uma árvore geradora de  $G$  e  $e \in E(G) \setminus E(T)$ . Então o grafo  $T + e$  contém exatamente um ciclo.